Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

*Apostila de Estudo* · Sessão 12

# Cirurgia Pediátrica

*Vômitos do recém-nascido, abdome agudo da criança, icterícia cirúrgica, defeitos de parede, virilha e genitais*

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

*Elaborado por* João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

**Não é referência bibliográfica**

*Não serve como material para recurso: a fonte original deve ser consultada.*

# Sumário

*Reconhecer a urgência, estabilizar e chamar o cirurgião pediátrico na hora certa*


I O recém-nascido e o lactente que vomitam ..... 3
*Bilioso × não bilioso, estenose do piloro, atresias de esôfago e duodeno, má rotação com volvo*

II Obstrução baixa e enterocolite necrosante ..... 5
*Hirschsprung, anomalia anorretal, enterocolite do prematuro*

III Dor abdominal aguda na criança ..... 6
*Intussuscepção e apendicite*

IV Icterícia que é cirúrgica ..... 7
*Atresia de vias biliares e cisto de colédoco*

V Defeitos da parede e do diafragma ..... 8
*Gastrosquise × onfalocele, hérnia diafragmática congênita*

VI Virilha, umbigo e genitais ..... 10
*Hérnia inguinal, hidrocele, hérnia umbilical, criptorquidia, fimose, hipospádia, escroto agudo*

VII Armadilhas e sequência mental ..... 12

— Pontos clássicos de prova ..... 13
*Epônimos, sinais e números que ainda caem*

— Referências e créditos das imagens ..... 14


## Como ler esta apostila

**Cai na prova**
O que costuma ser cobrado ou confundido.

**Conduta**
O passo a passo do que fazer.

**Atenção**
Armadilha clínica ou mudança recente.

Capítulo I

# O recém-nascido e o lactente que vomitam

*A primeira pergunta é a cor do vômito. Vômito verde (bilioso) no recém-nascido é obstrução abaixo da papila até prova em contrário, e a má rotação com volvo não pode esperar.*

Tabela 1. *O vômito aponta o nível da obstrução*

| Vômito | Pense em | Pista |
|---|---|---|
| *Não bilioso, em jato, aos 2–8 semanas* | Estenose hipertrófica do piloro | Bebê faminto logo depois de vomitar; "oliva" palpável |
| *Saliva espumosa desde o nascimento, engasgo ao mamar* | Atresia de esôfago | A sonda não desce: para a cerca de 10 cm da gengiva |
| *Bilioso nas primeiras horas, abdome pouco distendido* | Atresia duodenal; **má rotação com volvo** | Dupla bolha; síndrome de Down na atresia |
| *Bilioso com abdome muito distendido* | Obstrução baixa: atresia jejunoileal, íleo meconial, Hirschsprung | Atraso na eliminação do mecônio |

### *Estenose hipertrófica do piloro*

O músculo do piloro hipertrofia e fecha a saída do estômago. Aparece entre **2 e 8 semanas**, mais em meninos primogênitos. O vômito é **não bilioso, em jato**, piora a cada dia, e o bebê continua com fome. Ao exame, onda peristáltica visível e, às vezes, a "oliva" no epigástrio. A perda de suco gástrico causa **alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica**.

**Diagnóstico:** ultrassonografia. Músculo pilórico com espessura de 3–4 mm ou mais e canal com 15–18 mm ou mais de comprimento confirmam; em bebês muito pequenos, valores limítrofes pedem correlação clínica.

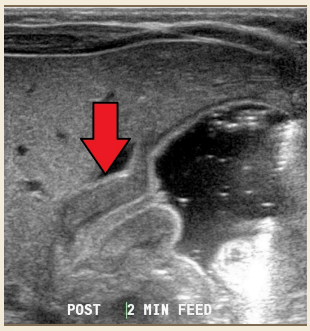



Figura 1. *Piloro alongado e espesso (seta), com 6 semanas.*

*Dr Laughlin Dawes, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons*

Conduta · não é urgência cirúrgica

É urgência **clínica**. Primeiro corrija a desidratação com soro fisiológico e glicose, acrescentando potássio quando houver diurese; só com água, cloreto e bicarbonato **normalizados** a criança vai para a **piloromiotomia** (Fredet-Ramstedt), aberta ou laparoscópica. Operar com alcalose aumenta o risco de apneia na anestesia.

### *Atresia de esôfago*

Suspeite já na gestação (**polidrâmnio**) e na sala de parto: salivação espumosa, engasgo, tosse e cianose na primeira mamada. A sonda orogástrica não progride e, na radiografia, aparece **enrolada no coto superior**. Ar no estômago indica fístula traqueoesofágica distal: é o tipo mais comum (**tipo C**, cerca de 85%). Abdome sem ar sugere atresia sem fístula distal. Procure as anomalias da associação **VACTERL** (vértebras, ânus, coração, traqueia e esôfago, rins, membros).

Conduta · atresia de esôfago

Não alimentar. Cabeceira elevada e **sonda de duplo lúmen (Replogle) em aspiração contínua** no coto superior, para evitar aspiração de saliva. Ecocardiograma (o arco aórtico define o lado da toracotomia). Correção: ligadura da fístula e anastomose do esôfago, em geral por toracotomia direita.

### *Atresia duodenal*

Vômitos nas primeiras horas, em geral **biliosos** (a obstrução costuma ficar abaixo da papila), com abdome superior distendido e o inferior escavado. Cerca de um terço tem **síndrome de Down**. A radiografia mostra a **dupla bolha**: estômago e bulbo duodenal cheios de ar, sem gás no restante do intestino. Tratamento: sonda gástrica, hidratação e **duodenoduodenostomia** eletiva.

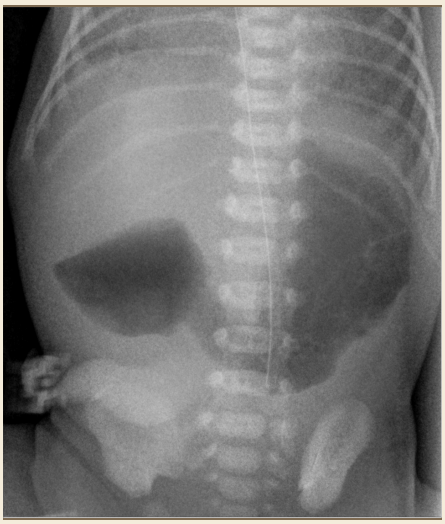


Figura 2. *Atresia duodenal: estômago e bulbo duodenal muito distendidos ("dupla bolha") e nenhum gás no restante do abdome.*

*Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons*

Atenção · má rotação com volvo

Na má rotação, o intestino fica preso por uma base estreita e pode torcer em volta da artéria mesentérica superior: **todo o intestino médio fica isquêmico** em poucas horas. O sinal é o **vômito bilioso**, às vezes com o abdome ainda plano. Radiografia normal não exclui. Se a criança estiver estável, o exame é a **seriografia gastroduodenal** (o duodeno não cruza a linha média; "saca-rolhas" no volvo). Se estiver instável, ou com peritonite, vai direto para a cirurgia de **Ladd**.

Capítulo II

# Obstrução baixa e enterocolite necrosante

*Quase todo recém-nascido a termo elimina mecônio nas primeiras 24 horas, e praticamente todos até 48 horas. Atraso, distensão e vômitos pedem investigação.*

### *Doença de Hirschsprung*

Faltam células ganglionares na parede do reto, e o segmento afetado não relaxa: funciona como obstrução. Em geral, o retossigmoide; mais em meninos e na síndrome de Down. Suspeite no recém-nascido com **atraso na eliminação do mecônio**, distensão e vômitos, ou na criança maior com constipação desde o nascimento. O toque retal pode provocar saída **explosiva** de fezes e gases. O enema contrastado mostra a **zona de transição** (reto estreito, cólon dilatado acima), mas o diagnóstico é a **biópsia retal** por sucção: ausência de células ganglionares. Tratamento: abaixamento do cólon normal (via transanal ou abdominal).

Atenção · enterocolite associada ao Hirschsprung

Febre, distensão e diarreia explosiva e fétida, antes ou depois da cirurgia: **enterocolite**, a principal causa de morte da doença. Hidratação, antibiótico e irrigações retais.

### *Anomalia anorretal*

O ânus não está no lugar ou não existe. Examine o **períneo** de todo recém-nascido. Fístula visível no períneo permite a correção primária (anoplastia). Sem fístula visível, aguarde **24 horas**: o mecônio pode aparecer no períneo ou na urina (fístula urinária, no menino). Se nada aparecer, uma radiografia em perfil com o quadril elevado (ou ultrassom do períneo) mede a distância do fundo do reto à pele: perto (menos de cerca de 1 cm) e sem outras anomalias, correção primária; senão, colostomia e correção depois. Investigue VACTERL.

### *Enterocolite necrosante*

É a urgência cirúrgica mais comum do **prematuro**, em geral depois do início da dieta. Distensão, resíduo gástrico bilioso, sangue nas fezes, apneia e instabilidade. A radiografia mostra **pneumatose intestinal** (ar na parede das alças) e, nos casos graves, gás na veia porta e **pneumoperitônio**.



Figura 3. *Pneumatose intestinal e gás no fígado.*
*Hellerhoff, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons*

Conduta · enterocolite necrosante

**Suspender a dieta**, sonda gástrica aberta, antibiótico venoso amplo, nutrição parenteral e radiografias seriadas. **Pneumoperitônio** (perfuração) ou piora apesar do tratamento: cirurgia (laparotomia ou drenagem peritoneal no prematuro extremo).

Capítulo III

# Dor abdominal aguda na criança

### *Intussuscepção*

Um segmento do intestino entra no seguinte, como um telescópio; quase sempre o íleo entra no cólon (**ileocólica**). Pico entre 3 meses e 3 anos, sobretudo no primeiro ano, muitas vezes depois de uma virose (hipertrofia linfoide). O quadro típico são **crises de choro e dor em cólica**, com as pernas encolhidas, separadas por períodos em que a criança fica bem ou prostrada; vômitos; massa "em salsicha" no abdome. As fezes em **"geleia de framboesa"** são tardias: não espere por elas.

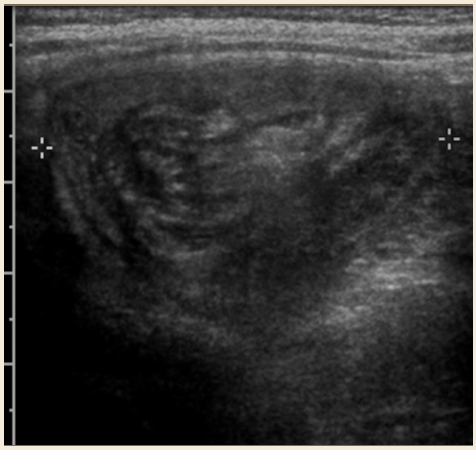


Figura 4. *Ultrassom em corte transversal: sinal do **alvo**, os anéis concêntricos das paredes do intestino invaginado.*
*Frank Gaillard, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons*

Conduta · intussuscepção

**Ultrassom** para diagnosticar. Hidratação e sonda gástrica. Criança estável e sem peritonite: **redução por enema** com ar ou líquido, guiada por imagem, que resolve a maioria. **Cirurgia** se houver peritonite, perfuração, choque ou falha da redução. Acima de 3 anos ou com recorrência, procure uma causa (divertículo de Meckel, pólipo, linfoma).

### *Apendicite na criança*

É a urgência cirúrgica abdominal mais comum da infância. Quanto menor a criança, mais atípico o quadro e mais frequente a **perfuração**: abaixo de 5 anos, muitas chegam já perfuradas, porque não localizam a dor e o omento é curto. Use um escore clínico (como o Pediatric Appendicitis Score) para estratificar o risco. No risco intermediário, o primeiro exame é o **ultrassom**, para poupar radiação; ultrassom inconclusivo não encerra a investigação (reavalie ou faça ressonância ou TC). Confirmada a apendicite: jejum, hidratação, analgesia, antibiótico e **apendicectomia**; antibiótico isolado é opção em casos não complicados selecionados; abscesso localizado ou plastrão pode começar com antibiótico (e drenagem).

Cai na prova

Lactente com crises de choro intermitentes e vômitos: **intussuscepção**, ultrassom e redução por enema. Peritonite contraindica o enema. Criança pequena com "gastroenterite" que não melhora e dor que localiza: pense em **apendicite perfurada**.

Capítulo IV

# Icterícia que é cirúrgica

*Icterícia que persiste além de 2 semanas, ou que volta, pede a dosagem da bilirrubina direta (no bebê amamentado, bem, sem acolia nem colúria e com seguimento garantido, pode-se esperar até 3 semanas).* ***Fezes claras, em qualquer idade, pedem avaliação imediata****: colestase com acolia é atresia de vias biliares até prova em contrário.*

## *Atresia de vias biliares*

As vias biliares fora do fígado sofrem um processo inflamatório e obliterante, e a bile não chega ao intestino. O bebê nasce bem e, nas primeiras semanas, mantém **icterícia por bilirrubina direta**, **fezes claras (acolia)**, urina escura (colúria) e fígado aumentado. Sem tratamento, evolui para cirrose biliar e morte nos primeiros anos.

Tabela 2. *Do sinal ao tratamento*

| Etapa | O que fazer |
|---|---|
| *Rastreio* | Olhar a cor das fezes em todas as consultas; a **Caderneta da Criança** traz uma escala de cores das fezes para os pais compararem |
| *Laboratório* | Bilirrubina total e direta: colestase quando a direta está elevada (acima de cerca de 1 mg/dL) |
| *Ultrassom* | Vesícula ausente, pequena ou irregular; "sinal do cordão triangular" no hilo hepático |
| *Confirmação* | Colangiografia intraoperatória e biópsia hepática |
| *Tratamento* | **Portoenterostomia de Kasai** o mais cedo possível: os melhores resultados são antes de 30–45 dias. Depois de 60 dias o resultado piora, mas isso não impede a cirurgia |
| *Se falhar* | Transplante hepático; a atresia é a principal indicação de transplante de fígado na criança |

Atenção · o tempo é o tratamento

O erro clássico é chamar de "icterícia do leite materno" um bebê de 1 mês com fezes claras. Cada semana perdida reduz a chance de o Kasai drenar a bile. Fezes claras ou icterícia depois de 2 semanas: **bilirrubina direta no mesmo dia** e encaminhamento urgente.

## *Cisto de colédoco*

Dilatação congênita das vias biliares, mais em meninas e asiáticas. A tríade clássica (**dor, icterícia e massa** no hipocôndrio direito) aparece em poucos casos; é comum o diagnóstico por pancreatite ou colangite. Classificação de **Todani** (o tipo I, dilatação fusiforme ou cística do colédoco, é o mais comum). Tratamento (tipos I e IV): ressecção do cisto e da vesícula e hepaticojejunostomia em Y de Roux, porque o cisto deixado aumenta o risco de colangiocarcinoma.

Capítulo V

# Defeitos da parede e do diafragma

Tabela 3. *Gastrosquise × onfalocele*

| | Gastrosquise | Onfalocele |
|---|---|---|
| *Defeito* | Ao lado do cordão, quase sempre à **direita** | **Central**, no umbigo; o cordão sai do saco |
| *Cobertura* | **Nenhuma**: alças expostas, espessadas e endurecidas pelo líquido amniótico | **Saco** de membrana (âmnio e peritônio); pode conter fígado |
| *Anomalias associadas* | Poucas; a principal é a **atresia intestinal** | **Frequentes**: cardíacas, cromossômicas (trissomias 13, 18 e 21), síndrome de Beckwith-Wiedemann |
| *Mãe* | Jovem, tabagismo e drogas | Idade avançada |
| *Prognóstico* | Depende do intestino | Depende das anomalias associadas |



Figura 5. *Gastrosquise: alças expostas, espessadas e sem membrana, saindo ao lado de um cordão umbilical normal.*

*Instituto Nacional de Pediatría (México), CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons*

Conduta · na sala de parto

**Gastrosquise:** envolva as alças em **cobertura estéril e saco plástico** (protege e reduz a perda de calor e água), com a criança de lado para não dobrar o mesentério. Sonda gástrica, acesso venoso, hidratação generosa e aquecimento. **Não tente reduzir à força.** Depois, fechamento primário ou silo com redução gradual. **Onfalocele:** proteja o saco, investigue anomalias (eco, cariótipo) e controle a **glicemia** (Beckwith-Wiedemann).

## *Hérnia diafragmática congênita*

Defeito no diafragma, em geral **posterolateral esquerdo** (Bochdalek), por onde as vísceras sobem para o tórax durante a gestação. O problema não é a hérnia: é o **pulmão hipoplásico** e a **hipertensão pulmonar**. Ao nascer: desconforto respiratório, abdome escavado, ruídos intestinais no tórax e coração desviado para a direita.

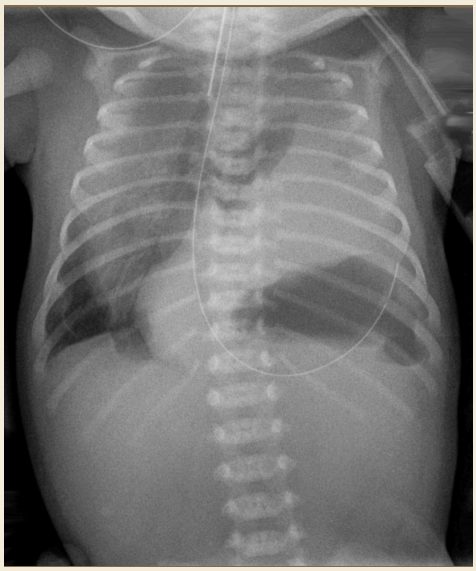


Figura 6. *Hérnia diafragmática esquerda: alças com ar ocupando o hemitórax esquerdo, coração e mediastino empurrados para a direita, e a ponta da sonda gástrica acima do diafragma.*

*Hellerhoff, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons*

Conduta · hérnia diafragmática

- **Não ventile com máscara e bolsa**: o ar vai para o estômago e as alças no tórax, que comprimem ainda mais o pulmão.
- **Intube** logo na sala de parto, com pressões baixas (ventilação gentil).
- **Sonda gástrica** em aspiração, para descomprimir as alças.
- Trate a hipertensão pulmonar e estabilize.
- A correção do defeito é **eletiva**, depois da estabilização: não é emergência cirúrgica.

Cai na prova · os três recém-nascidos da sala de parto

**Alças expostas sem membrana à direita do cordão:** gastrosquise, saco plástico e de lado. **Saco central com o cordão saindo dele:** onfalocele, procurar anomalias e hipoglicemia. **Desconforto respiratório com abdome escavado:** hérnia diafragmática, intubar sem máscara e sonda gástrica.

## *Por que a criança não é um adulto pequeno*

Tabela 4. *Diferenças que mudam a conduta cirúrgica*

| Característica | Consequência |
|---|---|
| *Superfície corporal grande para o peso* | Perde calor e água rápido: aquecer sempre, cobrir vísceras expostas |
| *Reserva de glicogênio pequena* | Hipoglicemia em jejum: glicose na hidratação |
| *Hidratação calculada por peso* | Bolus e manutenção em mL/kg, nunca "um soro" |
| *Compensação hemodinâmica eficiente* | A pressão cai tarde; taquicardia e perfusão alteram antes |
| *Comunicação limitada* | A dor não localiza; o exame repetido vale mais que um exame isolado |

Capítulo VI

# Virilha, umbigo e genitais

Tabela 5. *Quando operar*

| Condição | O que é | Conduta |
|---|---|---|
| *Hérnia inguinal* | Quase sempre **indireta**: o conduto peritoniovaginal não fechou. Mais em prematuros e meninos | **Sempre operar**, de forma programada e sem demora (não regride, e o encarceramento é mais comum no 1º ano). No prematuro internado, o momento é individualizado com a anestesia. Ligadura alta do saco, sem reforço da parede |
| *Hidrocele não comunicante* | Líquido na túnica vaginal, tamanho constante, transilumina | Observar: a maioria some no 1º ano de vida |
| *Hidrocele comunicante* | Aumenta ao longo do dia ou com o choro: o conduto está aberto | Observar no 1º ano; operar se persistir, se houver hérnia associada ou dúvida sobre o testículo |
| *Hérnia umbilical* | Anel umbilical que não fechou; muito comum, sobretudo em crianças negras e prematuras | Observar: 88,6% fecham sozinhas até os 5 anos (coorte de 2024). Operar se persistir após essa idade, se encarcerar ou se for muito grande |

Atenção · hérnia inguinal encarcerada

Sem sinais de estrangulamento (pele vermelha, toxemia, obstrução prolongada), tente a **redução manual** com a criança sedada; dá certo na maioria. Depois, opere na mesma internação, em 24–48 horas, quando o edema baixar. Com sinais de sofrimento, cirurgia de urgência. **Na menina**, a massa irredutível pode ser o **ovário**, que torce sem dar sinais intestinais: não reduza às cegas, chame o cirurgião pediátrico.

## *Criptorquidia*

Testículo que não está na bolsa e não desce com manobra. É o achado genital mais comum do recém-nascido, e muitos descem nos primeiros meses. **Testículo retrátil** (desce e fica) não é criptorquidia, mas pode subir de novo: examine todo ano até a puberdade.

Conduta · criptorquidia

- Encaminhar ao cirurgião se o testículo não desceu aos **6 meses** (idade corrigida no prematuro).
- **Orquidopexia** de preferência até os **12 meses**, no máximo até os 18 meses.
- Testículo não palpável: **laparoscopia**. Ultrassom antes do encaminhamento **não** é recomendado: não muda a conduta.
- Riscos: infertilidade, câncer, torção. Bilateral não palpável, ou com hipospádia: investigar **distúrbio da diferenciação sexual**.

### *Fimose e parafimose*

No menino pequeno, o prepúcio que não retrai é **fisiológico**: as aderências se soltam sozinhas ao longo da infância. Não se deve retrair à força, porque as fissuras cicatrizam e criam uma fimose verdadeira.

Tabela 6. *Prepúcio: o que tratar*

| Situação | Conduta |
|---|---|
| *Fimose fisiológica, sem sintomas* | Orientar higiene; não forçar |
| *Fimose com sintomas (balanites, retenção, ITU)* | **Corticoide tópico** (por exemplo, betametasona) por 4 a 8 semanas: resolve a maioria |
| *Indicação de postectomia* | Falha do corticoide, fimose cicatricial (líquen escleroso), balanopostites de repetição, infecção urinária de repetição com anomalia urinária |
| ***Parafimose*** | **Urgência**: o prepúcio retraído estrangula a glande. Redução manual imediata (compressão do edema e glande empurrada para trás); se falhar, incisão dorsal |

### *Hipospádia*

O meato uretral abre na face **ventral** do pênis, entre a glande e o períneo. O prepúcio fica incompleto, "em capuz" dorsal, e pode haver curvatura ventral. **Não faça postectomia**: o prepúcio pode ser usado na correção, feita entre 6 e 18 meses. Hipospádia com testículo não palpável pede investigação de distúrbio da diferenciação sexual.

### *Escroto agudo na criança*

As três causas principais estão na apostila de Afecções Urológicas: **torção do testículo**, torção do apêndice testicular e epididimite. Na criança, vale lembrar:

- **Torção do testículo** tem dois picos: neonatal (torção extravaginal, muitas vezes já com testículo perdido ao nascer) e puberdade. A janela para salvar o testículo é de poucas horas. **Doppler normal não exclui torção**: a suspeita forte vai para a exploração cirúrgica sem esperar o exame.
- **Torção do apêndice testicular** é a causa mais comum entre 7 e 12 anos: dor no polo superior e, às vezes, o "ponto azul". Tratamento clínico.
- **Epididimite** na criança pequena é incomum: investigue anomalia do trato urinário.

Cai na prova

Fimose fisiológica **não** se trata com cirurgia nem com retração forçada. Parafimose é urgência. Hipospádia **contraindica a circuncisão** antes da correção. Orquidopexia até 12–18 meses.

Capítulo VII

# Armadilhas e sequência mental

Tabela 7. *Erros comuns*

| Erro | Por que está errado |
|---|---|
| *Chamar vômito bilioso de refluxo* | Vômito verde no recém-nascido é obstrução; má rotação com volvo mata o intestino em horas |
| *Operar o piloro com alcalose* | Primeiro corrigir água, cloreto e potássio |
| *Esperar a "geleia de framboesa"* | É sinal tardio de sofrimento da alça |
| *Enema redutor com peritonite* | Peritonite, perfuração e choque contraindicam: cirurgia |
| *Fechar o diagnóstico de Hirschsprung pelo enema* | O diagnóstico é a biópsia retal |
| *"Icterícia do leite" com fezes claras* | Fezes claras = colestase = atresia de vias biliares até prova em contrário |
| *Máscara e bolsa na hérnia diafragmática* | Infla as alças no tórax; intubar e passar sonda |
| *Reduzir a gastrosquise à força na sala de parto* | Proteger com saco plástico e reduzir aos poucos depois |
| *Esperar a hérnia inguinal "fechar"* | Hérnia inguinal na criança não fecha; operar |
| *Pedir ultrassom para a criptorquidia* | Não muda a conduta e atrasa o encaminhamento |
| *Retrair o prepúcio à força* | Cria cicatriz e fimose verdadeira |

A sequência mental em 30 segundos

*i.* Qual a idade? Recém-nascido, lactente, pré-escolar ou escolar: cada faixa tem suas causas.

*ii.* O vômito é bilioso? A dor é em crises? Há fezes claras, sangue ou atraso do mecônio?

*iii.* Está estável? Hidratar, aquecer, glicose e sonda gástrica antes de qualquer exame demorado.

*iv.* Escolha o exame que muda a conduta: ultrassom (piloro, intussuscepção, apendicite), radiografia (dupla bolha, pneumatose), seriografia (má rotação), biópsia (Hirschsprung).

*v.* Decida o tempo: emergência (volvo, torção, perfuração), urgência (intussuscepção, hérnia encarcerada) ou cirurgia programada (piloro corrigido, hérnia, criptorquidia).

Complemento

# Pontos clássicos de prova

*Sinais, associações e números que as provas ainda cobram.*

Tabela 8. *O que mais cai*

| Tema | Ponto de prova | Observação |
|---|---|---|
| *Estenose do piloro* | Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica; "acidúria paradoxal" tardia | O rim troca potássio e hidrogênio para segurar sódio |
| *Dupla bolha* | Atresia duodenal; associação com síndrome de Down | Também pâncreas anular e membrana duodenal |
| *Sonda enrolada no tórax* | Atresia de esôfago; ar no estômago = fístula distal (tipo C) | VACTERL |
| *Íleo meconial* | Obstrução por mecônio espesso: **fibrose cística** | Radiografia com aspecto de "bolhas de sabão" na fossa ilíaca direita |
| *Sinal de Dance* | Fossa ilíaca direita "vazia" na intussuscepção | O ceco subiu com a invaginação |
| *Divertículo de Meckel* | Regra dos 2: 2% da população, 2 pés da válvula ileocecal, 2 tipos de mucosa ectópica | Sangramento indolor na criança; cintilografia com tecnécio |
| *Atresia de vias biliares* | Portoenterostomia de Kasai o mais cedo possível (melhor antes de 30–45 dias) | Principal indicação de transplante hepático pediátrico |
| *Hérnia diafragmática* | Bochdalek: posterolateral esquerda. Morgagni: anterior e rara | Hipoplasia pulmonar define o prognóstico |
| *Onfalocele + macroglossia + hipoglicemia* | Síndrome de Beckwith-Wiedemann | Rastrear tumor de Wilms e hepatoblastoma |
| *Enterocolite necrosante* | Estadiamento de Bell: suspeita, confirmada (pneumatose), avançada | Pneumoperitônio é indicação cirúrgica |
| *Criptorquidia* | Orquidopexia até 12–18 meses | Testículo intra-abdominal: maior risco de câncer |

*Fontes: EAU Paediatric Urology; AUA (criptorquidia); CDH EURO Consortium; conferência com material de preparação para residência.*

Apêndice

# Referências


- Holcomb GW, Murphy JP, St. Peter SD (eds.). *Holcomb and Ashcraft's Pediatric Surgery*. 7ª ed. Elsevier; 2020.
- European Association of Urology. *EAU Guidelines on Paediatric Urology*: capítulos de testículo não descido, fimose, hidrocele, hipospádia e escroto agudo. Edição vigente, uroweb.org.
- Kolon TF et al. Evaluation and treatment of cryptorchidism: AUA guideline. *J Urol*. 2014;192(2):337–45.
- Snoek KG et al. Standardized postnatal management of infants with congenital diaphragmatic hernia in Europe: the CDH EURO Consortium consensus, 2015 update. *Neonatology*. 2016;110(1):66–74.
- He et al. Age and probability of spontaneous umbilical hernia closure. *JAMA Pediatr*. 2024;178(5).
- American College of Radiology. *ACR Appropriateness Criteria*: vômitos no lactente; suspeita de apendicite na criança.
- Brasil. Ministério da Saúde. *Caderneta da Criança* (escala de cor das fezes para detecção precoce da atresia de vias biliares).


### Créditos das imagens

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Pyloric-stenosis.jpg*: Dr Laughlin Dawes, CC BY-SA 4.0.
- *Duodenalatresie 0W - CR ap - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *Pneumatosis intestinalis und hepatis bei NEC 0W - CR ap - 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 4.0.
- *Intussusception on ultrasound.jpg*: Frank Gaillard, CC BY-SA 3.0.
- *Captura de pantalla 2022-09-26 204202.png (recortada, sem a legenda original)*: Instituto Nacional de Pediatría México, CC BY-SA 4.0.
- *Kongenitale Zwerchfellhernie links - Roe ap 001.jpg*: Hellerhoff, CC BY-SA 3.0.

### Anotações